PHYSICAL COMMUNICATION, NỘP 13/09/2026

Được trích là đã giải quyết, nhưng chưa ai đo

Kiểm toán mức hiện thực kênh trong semantic communication cho mạng phi mặt đất

ĐỖ PHÚC HẢO · CAIRA, ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

02

Khảo sát của lĩnh vực đã nói hết, trừ một câu

Khảo sát của lĩnh vực có hẳn một bảng ánh xạ **hạn chế NTN** sang **công trình giải quyết nó**.
Câu bảng ấy bỏ ngỏ: những công trình đó **có thật sự được đo dưới hạn chế đó không**.

Giao thức kiểm toán



Hai nhánh đo **độc lập**, chỉ gặp nhau ở bước cuối. Hình vẽ lại ở khổ slide, số lấy từ `numbers.tex` của bài.

Hạn chế bị bỏ qua lớn cỡ nào

359.2 kHz

Doppler băng Ka, trung vị

đo trên 15,356 lượt bay thật

16.9 kHz/s

tốc độ trôi Doppler, cực đại

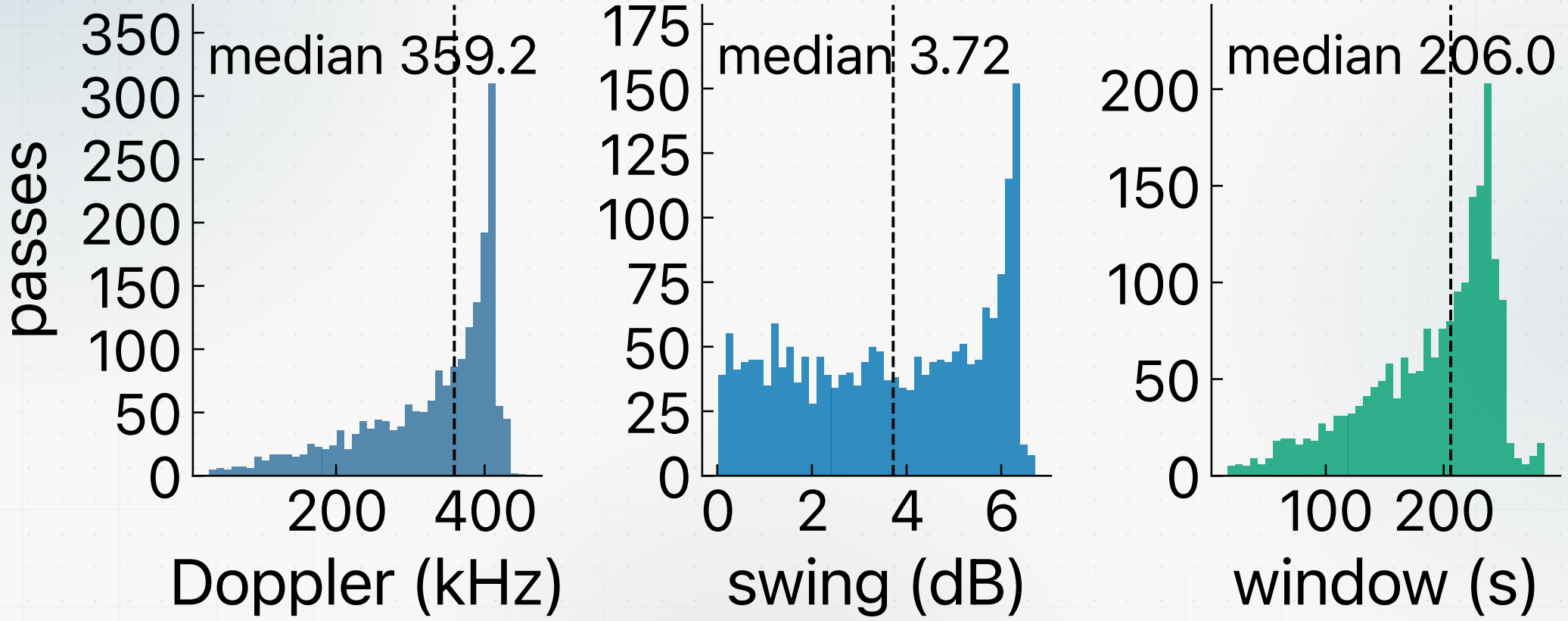
nhanh hơn chu kỳ khối truyền

15,356

lượt phân biệt từ TLE Starlink

không mô phỏng, dùng SGP4 trên dữ liệu công khai

Phân bố thật qua một chòm sao



Phân bố đo được, không phải giả định. Đây là **số về vật lý**, có giá trị riêng kể cả khi phần kiểm kê cho kết quả ngược.

06 · KIỂM KÊ

Kiểm kê hai mươi sáu công trình

0/26

công trình dùng vệt kênh từ quỹ đạo thật

không một bài nào

0/26

công trình đo dưới Doppler BIẾN THIÊN

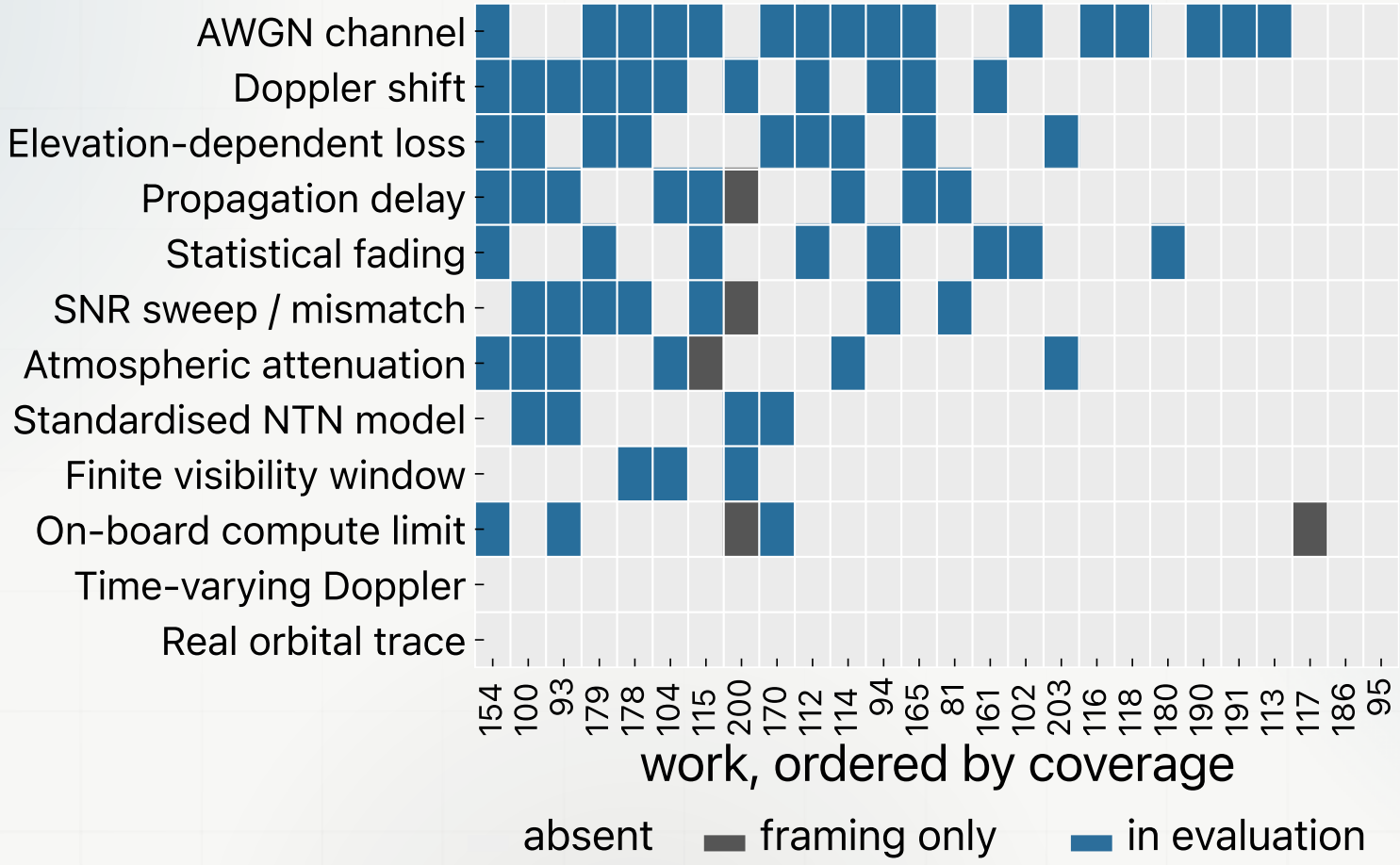
Doppler tĩnh thì có, biến thiên thì không

16/26

công trình đánh giá dưới AWGN thuần

kênh dễ nhất có thể

Nêu ra một đằng, đo một nẻo



Mỗi ô là một cặp **hạn chế được trích** với **công trình được trích là giải quyết nó**.
Mã hoá hai người độc lập, có báo hệ số đồng thuận.

Đánh giá lại trên GPU

17.96 dB

mức sụp chất lượng khi chạy vòng hở

ước lượng lại pha mỗi ba mươi hai ký hiệu thì KHÔNG sụp

12

mục trong danh mục kiểm hiện thực

neo vào 3GPP TR 38.821, không tự nghĩ

Hai kết quả chạy ngược giả thuyết của chính bài

Giả định SNR tĩnh trong một khối truyền hoá ra **ĐÚNG**: SNR chỉ trôi rất chậm.
Quét SNR cả lượt bay cũng **nhỏ hơn** chúng tôi chờ đợi.

> **VÌ SAO VẪN BÁO CÁO**
>
> Hai chỗ này đi ngược giả thuyết ban đầu. Bỏ đi thì bài dễ bán hơn, nhưng **chính chúng làm phần còn lại đáng tin**.

10

Làm gì với kết quả này

Không công trình nào trong 26 bài được kiểm dùng vệt quỹ đạo thật.

- danh mục kiểm hiện thực neo vào chuẩn, dùng lại được cho khảo sát sau
- bộ sinh kênh tuân thủ chuẩn, cắm được vào bộ khung có sẵn

CẢM ƠN

Không công trình nào trong 26 bài được kiểm dùng vệt quỹ đạo thật.

ONE MORE THING

Danh mục kiểm và bộ sinh kênh đều **mở**. Lấy về chạy trên bài của bạn trước khi gửi đi.

DỰ PHÒNG

Bảng kiểm kê đầy đủ

mã	hiệu ứng NTN hoặc mô hình kênh	nêu ra	có trong đánh giá
CH_AWGN	AWGN channel	1	16
DOPPLER	Doppler shift	2	11
CH_3GPP	Standardised NTN model	0	4
VISIBILITY	Finite visibility window	2	3
CH_TRACE	**Real orbital trace**	**0**	**0**
DOPPLER_RATE	Time-varying Doppler	0	0

Cột cuối là số công trình THỰC SỰ đo dưới hiệu ứng đó. Bảng đầy đủ mười hai dòng nằm trong bài.

DỰ PHÒNG

Lệch điều kiện huấn luyện và đánh giá

điều kiện đánh giá	huấn luyện một điểm SNR	huấn luyện ngẫu nhiên hoá
SNR = 10 dB (training point)	28.04	24.28
SNR = 4 dB (low end of pass)	24.69	22.91
SNR = 16 dB (high end of pass)	29.31	24.70
open-loop CFO $\varepsilon = 10^{-3}$	10.08	23.86

Trung vị qua các lần chạy. Đơn vị là chất lượng ảnh khôi phục.

DỰ PHÒNG

Quần thể lấy từ đâu

46

công trình trong quần thể của khảo sát

lấy nguyên, không tự chọn

27

công trình lấy được toàn văn

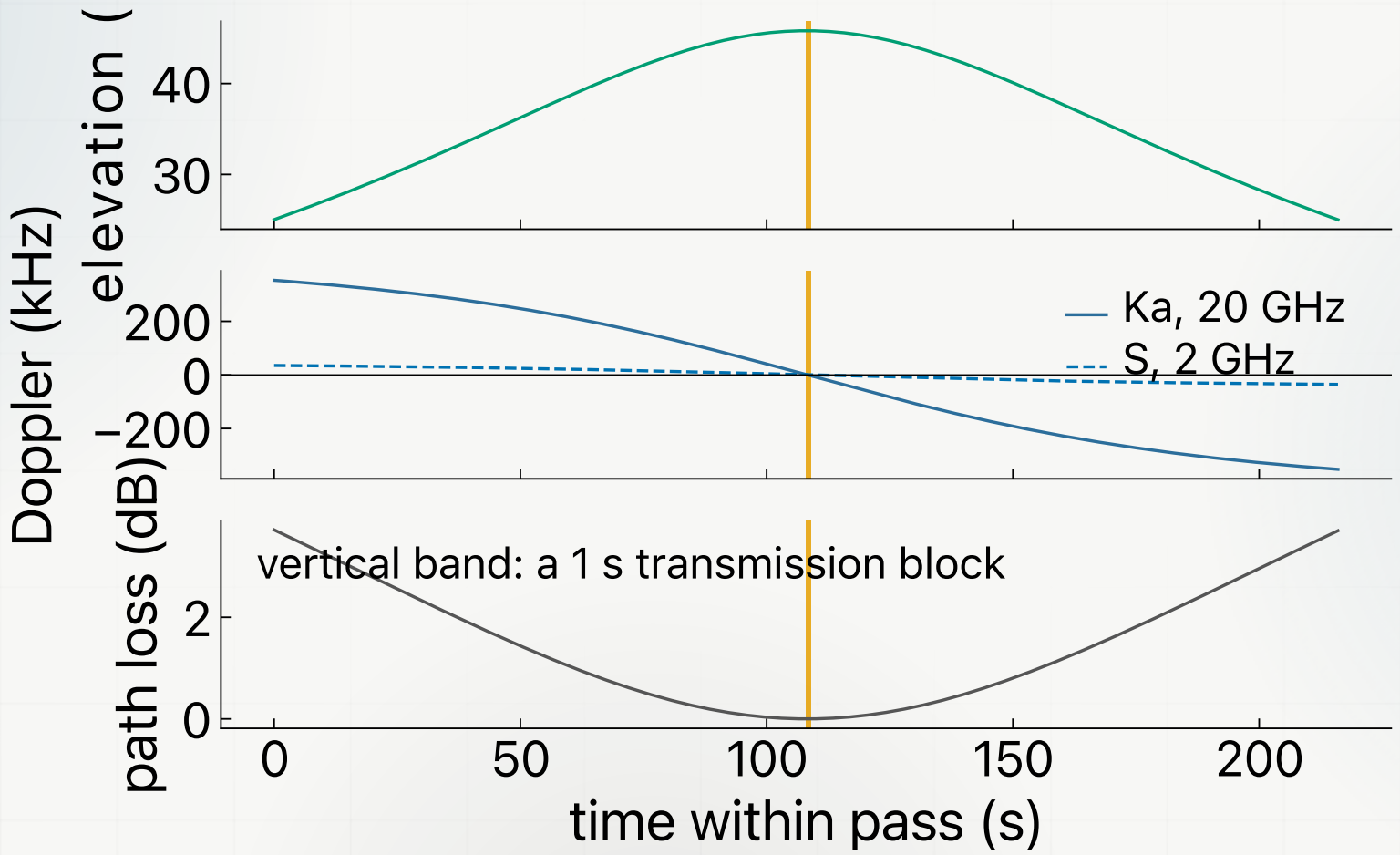
phần còn lại khai rõ là không đọc được

26

công trình mã hoá được

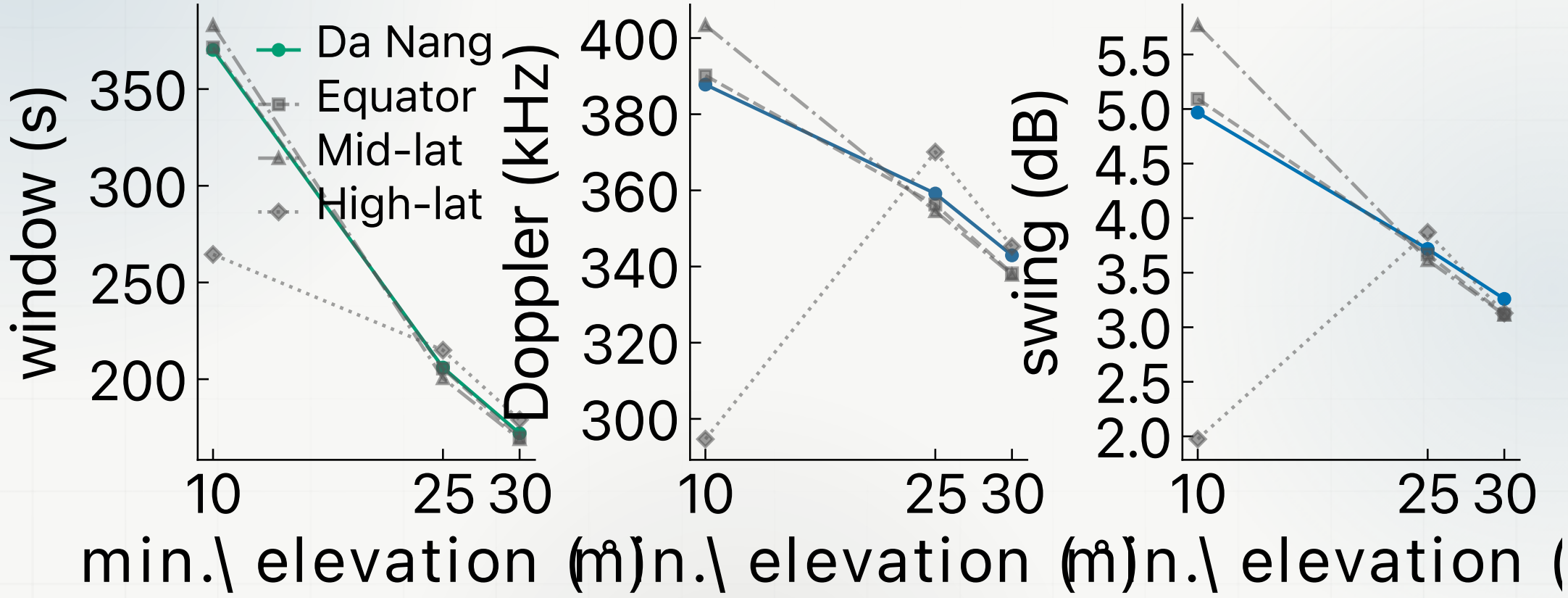
mỗi bài hai người đọc độc lập

Một lượt bay trông ra sao



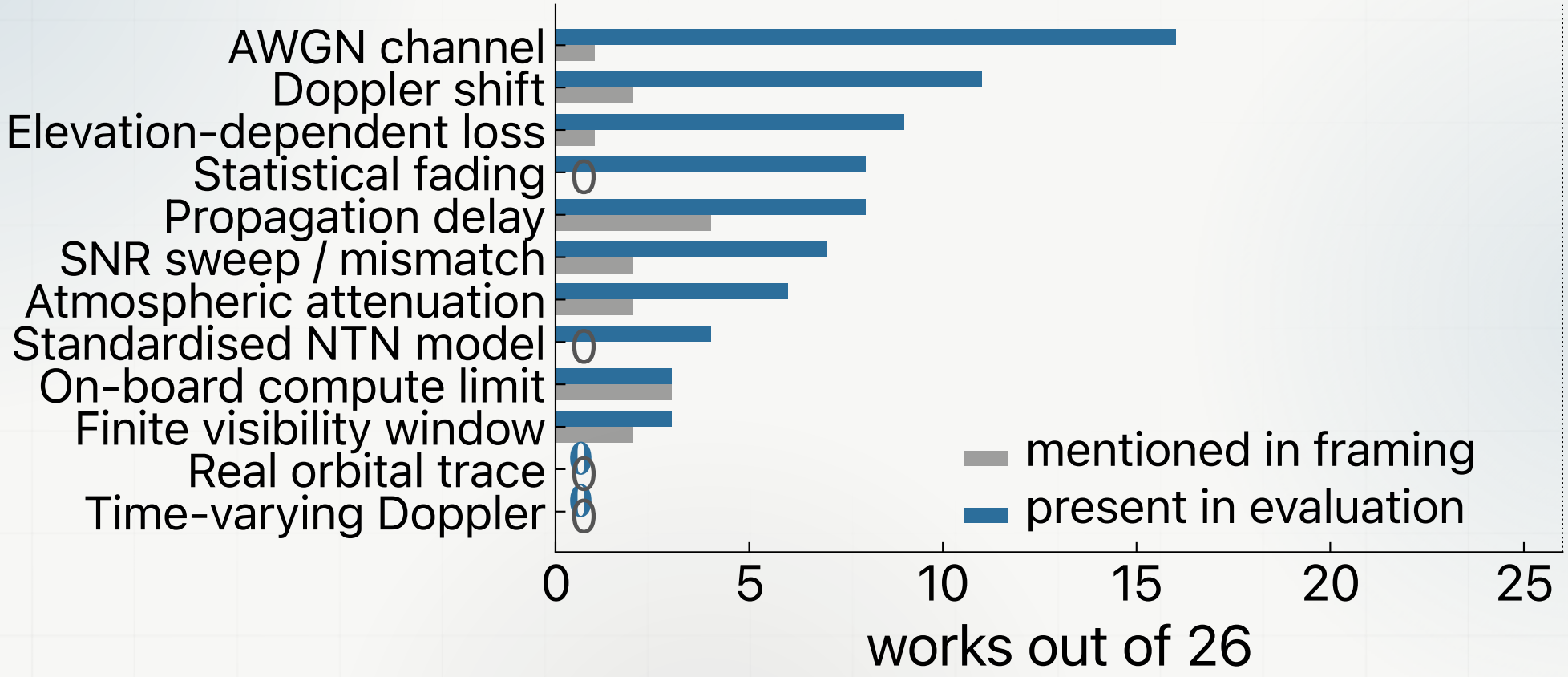
Một lượt bay đơn lẻ: cự ly nghiêng, góc ngẩng và Doppler biến thiên **trong vòng vài phút**.

Suy hao theo góc ngẩng



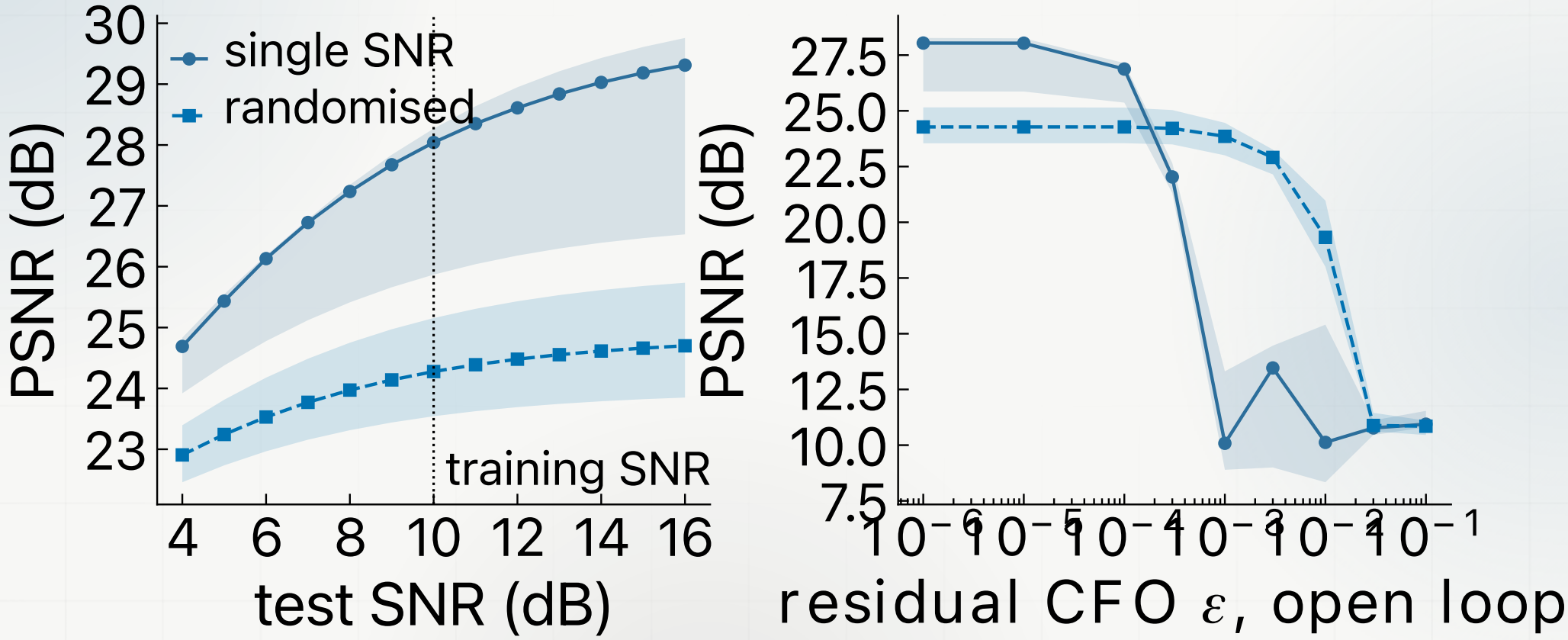
Suy hao đổi theo góc ngẩng suốt lượt bay. Đây là thứ mô hình AWGN cố định **không có**.

Kiểm kê theo từng hiệu ứng



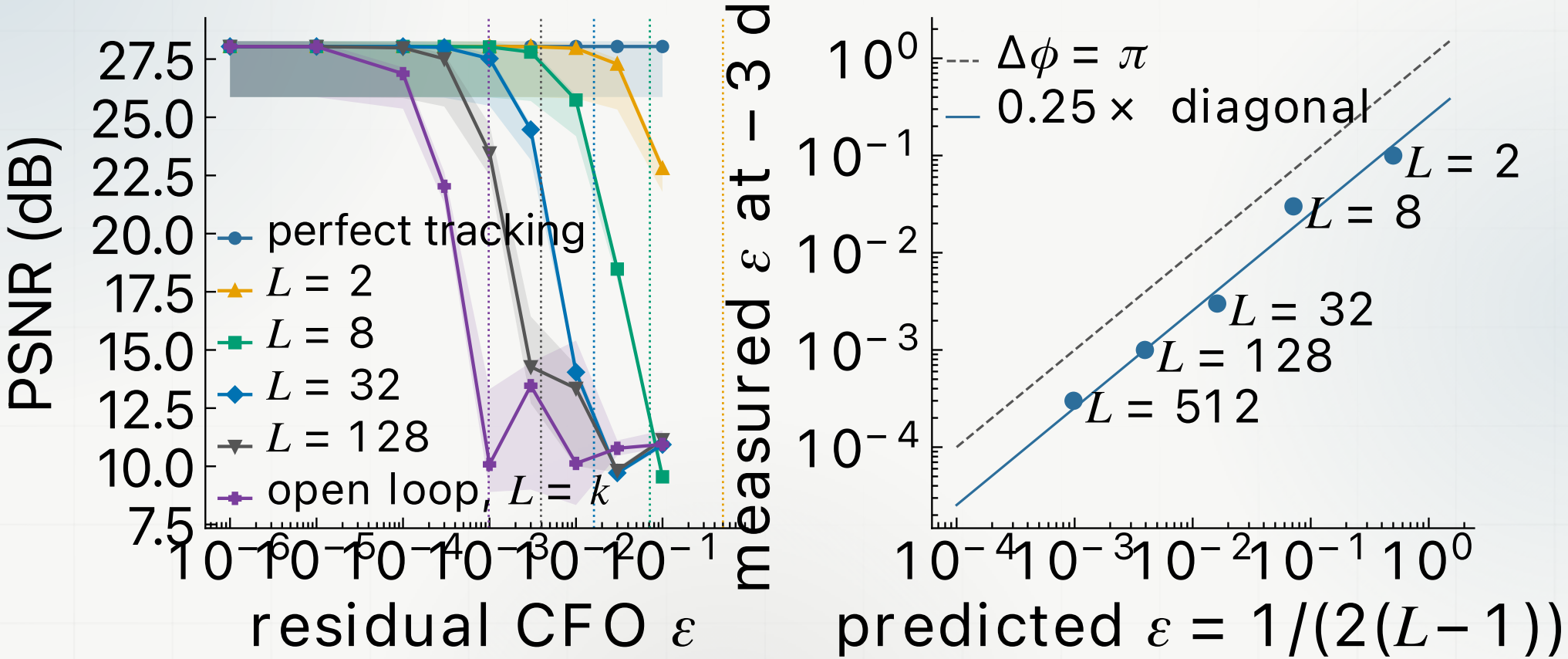
Số công trình **nêu ra** so với số công trình **thực sự đo** dưới từng hiệu ứng.

Lệch điều kiện huấn luyện và đánh giá



Chất lượng khôi phục khi điều kiện đánh giá **rời khỏi** điểm huấn luyện.

Độ dài khối và ước lượng lại pha



Ước lượng lại pha theo chu kỳ ngắn thì mức sụp **biến mất**.